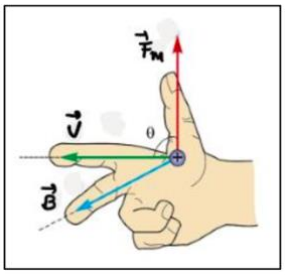
T.5 CAMPO MAGNÉTICO

LA FUERZA MAGNÉTICA

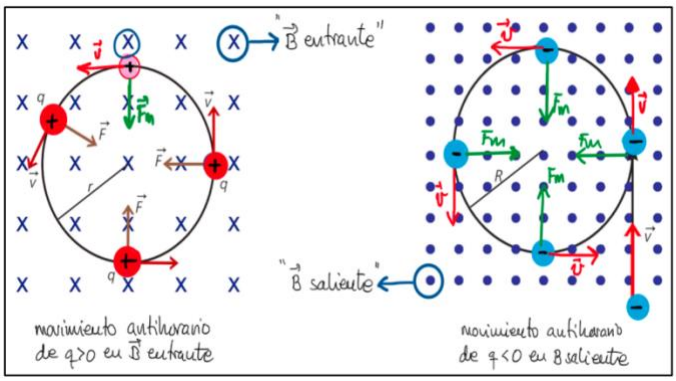
Cuando una partícula cargada 'q' entra en una región donde existe un campo magnético $\vec{B}$ uniforme, el campo ejerce una fuerza magnética $\overrightarrow{F_m}$ sobre la carga 'q' que la desvía de su trayectoria original. dicha fuerza magnética tiene las siguientes características:



1. La dirección de $\overrightarrow{F_m}$ es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$
2. El sentido de $\overrightarrow{F_m}$ viene dada por la regla de Maxwell
3. El módulo de $\overrightarrow{F_m}$, $|\overrightarrow{F_m}|$ es proporcional a:
   3.1) El valor de la carga $|q|$
   3.2) El valor de la rapidez $|\vec{v}|$
   3.3) El valor del campo magnético $|\vec{B}|$
   3.4) El ángulo formado entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$, de modo que:
   - Si $\vec{v} \perp \vec{B} \rightarrow |\overrightarrow{F_m}|$ es máxima
   - Si $\vec{v} \parallel \vec{B} \rightarrow$ la partícula no se desvía
   - Si $0° < (\widehat{v,B}) < 90°$, la trayectoria de 'q' es helicoidal

Cuando una partícula cargada 'q' entra con una velocidad v en un campo magnético B, la partícula sufre una fuerza lateral que la desvía de su trayectoria rectilínea. La expresión de dicha fuerza magnética viene dada por la siguiente ecuación: $\overrightarrow{F_m} = q(\vec{v} \times \vec{B})(N)$; $|\overrightarrow{F_m}| = |q \cdot v \cdot B \cdot sen(\alpha)|$

TRAYECTORIA DE UNA PARTÍCULA CARGADA (q) EN EL SENO DE UN CAMPO MAGNÉTICO



Dado que $\overrightarrow{F_m}$ es perpendicular a $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ en todo momento, dicha fuerza no puede realizar trabajo sobre q, ya que $W_{mag} = \overrightarrow{F_m} \cdot \Delta\vec{x} = 0$ ($\overrightarrow{F_m}$ y Δx son perpendiculares).

Por el teorema de $W_{totales} = \Delta Ecin$, la energía cinética (la rapidez $|v|$) de q no varía y, además, $\overrightarrow{F_m}$ es de carácter centrípeto, luego: si q entra con $\vec{v}$ perpendicular a $\vec{B}$, la trayectoria será un círculo de radio R y el movimiento será un MCU.

FUERZA DE LORENTZ

Cuando en una región del espacio coexisten un campo eléctrico 'E' y uno magnético 'B', la partícula
cargada en movimiento con velocidad sufre las siguientes consecuencias:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} \;\rightarrow\; sirve\ para\ darle\ a_C\ tangencial = \frac{d|v|}{dt}$$

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) \;\rightarrow\; sirve\ para\ darle\ a_C\ normal = \frac{v^2}{R}$$

La suma de ambas fuerzas se conoce como la Fuerza de Lorentz y se escribe:

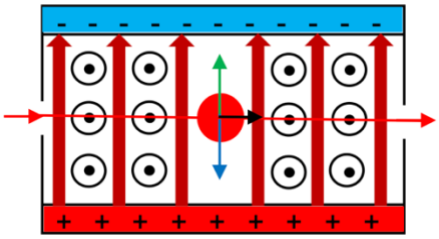
$$\boxed{\vec{F}_L = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})(N)} \quad \text{o} \quad \boxed{\vec{F}_L = \vec{F}_e + \vec{F}_m}$$

EL SELECTOR DE VELOCIDADES

Si $|\vec{F}_m| > |\vec{F}_e| \rightarrow +q\ irá\ hacia\ la\ placa\ positiva$

Si $|\vec{F}_m| < |\vec{F}_e| \rightarrow +q\ irá\ hacia\ la\ placa\ negativa$

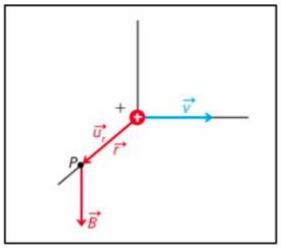
Si $|\vec{F}_m| = |\vec{F}_e| \rightarrow +q\ seguirá\ un\ MRU \rightarrow\ \boldsymbol{v} = \frac{|E|}{|B|}\,\vec{\imath}\ (m/s)$

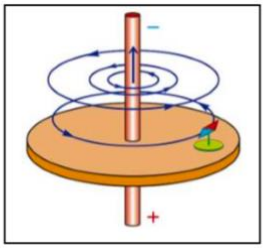


LA LEY DE BIOT-SAVART

Una carga q, que se desplaza en el vacío con una velocidad 'v', genera un campo magnético 'B', en un punto 'P'. El campo magnético 'B' generado por un hilo rectilíneo muy largo a una distancia 'r' del hilo se puede observar en la primera imagen.

$$\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot \vec{v} \times \vec{u}_r}{r^2} \qquad \vec{B}_{hilo}\,(r) = \frac{\mu_o \cdot I}{2\pi r}\,\vec{u}\ (Tesla)$$





Las líneas del campo 'B' son líneas concéntricas al hilo y giran siguiendo la regla de Maxwell, siendo la dirección del pulgar la coincidente con la corriente. El campo del hilo e puede dibujar tanto en 2D como en 3D.

LA LEY DE LAPLACE

Del mismo modo que dos masas interaccionan entre sí y se ejercen una fuerza mutua de atracción y que dos cargas pueden también atraerse repelerse, también dos corrientes pueden sufrir una fuerza, cada una por culpa de la otra.

$$\vec{F}_{1,2} = \overrightarrow{I_2L_2} \times \overrightarrow{B_1} \quad ; \quad \vec{F}_{2,1} = \overrightarrow{I_1L_1} \times \overrightarrow{B_2}\ (Ley\ de\ Laplace) \quad ; \quad \frac{|\vec{F}_{1,2}|}{L_2} = \frac{\mu_o \cdot I_1 \cdot I_2}{2 \cdot \pi \cdot d}\left(\frac{N}{m}\right) = \frac{|\vec{F}_{2,1}|}{L_1}$$

DEFINICIÓN DE AMPERIO Y DEFINICIÓN DE TESLA

1 Amperio es la intensidad de corriente que circula por dos cables paralelos de 1 metro de longitud, separados por una distancia de 1 metro y que generará entre ellos una fuerza de atracción de $2*10^{-7}$ Newtons.

1 Tesla es la intensidad de campo magnético que produce una fuerza de 1 Newton sobre una partícula de 1cCoulombio que penetra con una velocidad de 1 m/s perpendicular al campo 'B'.